2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　18 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

計算機(貸与したもののみ)の使用を認める。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	最初に、5分野から1分野を選択し、該当分野の指示に従って、解答用紙に各設問ごと1枚に解答しなさい。なお、選択した分野の解答用紙に記入されていない解答は、採点対象とならないので注意すること。	各分野 1枚もの×3	×

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(社会システム工学)

次の設問[1]～[4]のうち、3問を選択し解答しなさい。なお、各問につき 1 枚の解答用紙を使用し、各解答用紙には、必ず設問番号を付しなさい。

[1] 国際電気標準会議（IEC）/TC105/MT209 で TS（技術仕様書）で規定されている小形家庭用燃料電池システムの LCA をベースにした環境性能評価法について、以下の問いに答えなさい。

＜概要＞

この技術仕様書の概要は、ある規模の熱電併給型の燃料電池コージェネレーションシステム及び補助熱機器に対して、設定した電力及び熱需要に対して過不足なくエネルギー供給したときの環境負荷について算出し、対象とする機器において、その差別化を行う目的のため環境影響負荷の算出を行うものである。なお、ライフサイクル期間は 10 年とし、環境影響指標には、GWP と ADP を用いている。

（1）LCA (Life Cycle Assessment) には、目的及び調査範囲の設定、インベントリー分析、環境影響分析、及び解釈の４つのステージから構成されている。このとき、これらの４つのステージの内容について説明しなさい。

（2）この技術仕様書における環境影響指標には、GWP と ADP が用いられている。このとき、これらの環境影響指標は何を表すのか答えなさい。また、当該評価において、GWP と ADP が大きく関係する物質を答えなさい。

（3）この技術仕様書に基づいて、燃料電池コージェネレーションシステムの優位性を見出すためには、GWP や ADP の低減が必要である。そのためには、どのようなシステムを開発することが望ましいのか、GWP 及び ADP を低減する方策について理由も含め説明しなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(社会システム工学)

2 1mol の炭素（固体）が温度 298K（=T_0[℃]）、及び圧力 100kPa（=P_0[Pa]）の標準状態で連続的に完全燃焼させる。このとき、下記の問いに答えなさい。但し、各組成の標準生成エンタルピー及び標準エントロピーは表 1 の通りとする。

炭素の燃焼反応： $C(s)+O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \cdots\cdot(*)$　　※s、g は固体、及び気体を表す。

表 1　エントロピー・エンタルピー

	C（s）	O_2（g）	CO_2（g）
標準生成エンタルピー $\Delta_f H^\circ_{298}$ [kJ/mol]	0.000	0.000	-393.505
標準生成エントロピー $\Delta_f S^\circ_{298}$ [J/molK]	5.740	205.147	213.770

（1）反応前後のエンタルピー変化を $\Delta\dot{H}$ [kJ/s]、及び反応熱を $\dot{Q}$ [kJ/s]とするとき、この反応のエネルギー収支式を表し、$\Delta\dot{H}$ を求めなさい。なお、計算結果は単位に注意して、小数点以下第 3 位まで示しなさい。

（2）反応前後のエンタルピー変化を $\Delta\dot{S}$ [J/Ks]、系内の発生エントロピーを $\dot{S}_G$ [J/Ks]とするとき、この反応のエントロピー収支式を表し、$\Delta\dot{S}$ 及び $\dot{S}_G$ を求めなさい。なお、この反応は不可逆プロセスで行われるものとする。また、計算結果は単位に注意して、小数点以下第 3 位まで示しなさい。

（3）この反応のエクセルギー収支を考えた場合、標準反応エクセルギー $\Delta\dot{X}^\circ_{298}$ [kJ/s]を求めなさい。なお、計算結果は単位に注意して、小数点以下第 3 位まで示しなさい。

（4）CO_2 の標準化学エクセルギーが $\dot{X}^\circ_{CO_2(g)}$=20.193 [kJ/s]のとき、この反応の供給エクセルギー[kJ/s]を求めなさい。なお、計算結果は単位に注意して、小数点以下第 3 位まで示しなさい。

（5）以上の結果から、供給エクセルギーに対する消滅エクセルギーの割合[%]を求め、この消滅エクセルギーが何に相当するのか答えなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(社会システム工学)

3 A 社の生産関数は以下の通りである。

$$Q = K + \sqrt{L}$$

労働コスト w は単位あたり 1 ドル、資本コスト r は 30 ドルである。

（1）A社が Q = 10 を生産するのに必要な費用を最小化する生産要素結合は資本を使用しないことを示しなさい。

（2）Q = 10、w = 1 が維持されながらプラスの資本量を使用するためには、資本コストがどのくらい引き下がる必要があるか示しなさい。

（3）w =1、r = 30 を維持しながら、プラスの資本量を使用するためには、Q がどのくらい増加する必要があるか示しなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(社会システム工学)

4 行政 DX 導入について構造方程式モデリングを用いて分析した結果を以下の図 1 に示す。

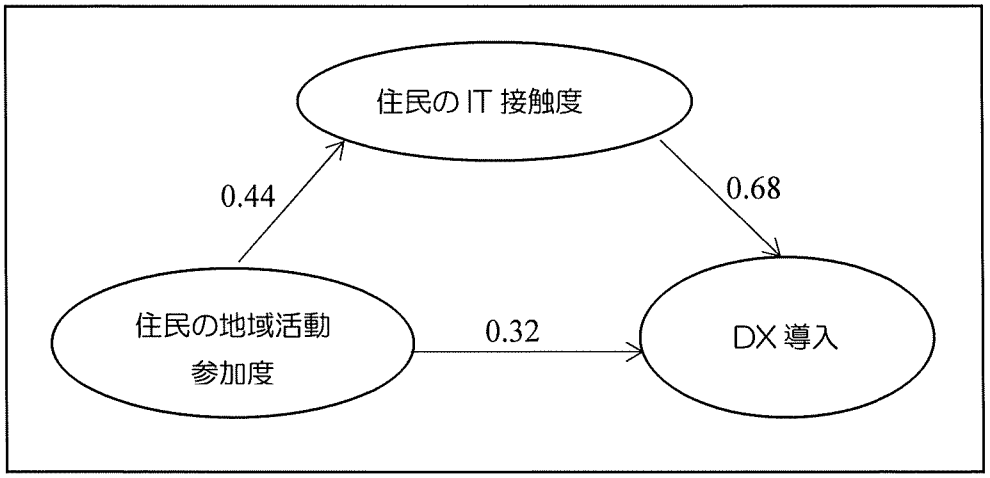


図 1 行政 DX 導入モデル

(1)「住民の地域活動参加度」の「DX 導入」への間接影響(効果)を示しなさい。

(2) 行政 DX を拡大させるために施策例について理由も含め説明しなさい (300 字程度)。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(情報システム工学)

次の設問 1 ～ 4 から 3 問を選択し、各問につき 1 枚の解答用紙に解答しなさい。なお、各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。

1 1から 200 までの奇数のうち、約数をちょうど8個もつものをすべて求めて表示するプログラムを示しなさい。なお、選択したプログラミング言語を明記すること。

2 自然数 n を入力し、その平方根を近似的に求めて表示するプログラムを示しなさい。なお、近似解の誤差範囲は任意の数値としてプログラム中に指定してよい。また、選択したプログラミング言語を明記すること。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(情報システム工学)

3 以下の設問に答えなさい。

(1) 具体的なクラスタリング手法について、K-means 法以外の手法を1つ取り上げ、その内容について説明しなさい。

(2) 4個のデータ(x_1～x_4)に関して、各データの属性を表1に示す。これらのデータx_1～x_4をK-means法によってクラスタリングしなさい。ただし、以下の(a)～(c)とする。

(a) 2 点間の距離をユークリッド距離の 2 乗とする。

(b) クラスタ数は 2 とする。クラスタ名は G_1、G_2とする。

(c) 各クラスタ(G_1, G_2)へのデータの初期割り当ては、G_1={x_1, x_2}、G_2={x_3, x_4}とする。

表1 データおよび属性

データ	属性 1	属性 2
x_1	8	2
x_2	4	12
x_3	10	4
x_4	6	8

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(情報システム工学)

4 オブジェクト指向プログラミングについて、以下の設問に答えなさい。

(1) 「カプセル化」について説明するとともに、ソフトウエアシステムを開発する際の組合せし易いモジュールを作るために、カプセル化がどのような役割を果たすことができるか、具体的な例を挙げて説明しなさい(図やプログラム(言語は任意)を用いて説明しても良い)。

(2) 「継承」と「抽象化」について、それぞれ説明するとともに、システムの拡張への対応、および、モジュールを再利用できるようにするために、継承と抽象化がどのような役割を果たすことができるか、具体的な例を挙げて説明しなさい(図やプログラム(言語は任意)を用いて説明しても良い)。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

次の設問 1 ～ 4 のうち、 3 問を選択し解答しなさい。なお、各問につき 1 枚の解答用紙を使用し、各解答用紙には必ず設問番号を付すこと。

1 x が区間 [3.00, 3.55] で変化する場合において、$f(x)$が最大となる x^*をフィボナッチ探索で求めることを考える。ただし、探索精度は±0.01 とし、区間 [3.00, 3.55] における関数 $f(x)$には表 1 の値を用いるものとする。

(1) フィボナッチ探索を用いて最適解 x^*を求めるまでの計算過程を示しなさい。
(2) x^*を求めなさい。
(3) 同じ数値例を用いて二分探索で最適解を求める手順を説明し、さらにフィボナッチ探索との違いを述べなさい。

表 1 区間 [3.00, 3.55] における関数 $f(x)$の値

n	x_n	$f(x_n)$	n	x_n	$f(x_n)$	n	x_n	$f(x_n)$	n	x_n	$f(x_n)$
0	3.00	1.2197090	14	3.14	1.2241207	28	3.28	1.2261062	42	3.42	1.2258574
1	3.01	1.2201089	15	3.15	1.2243406	29	3.29	1.2261603	43	3.43	1.2257590
2	3.02	1.2204954	16	3.16	1.2245483	30	3.30	1.2262031	44	3.44	1.2256502
3	3.03	1.2208687	17	3.17	1.2247437	31	3.31	1.2262346	45	3.45	1.2255310
4	3.04	1.2212287	18	3.18	1.2249269	32	3.32	1.2262550	46	3.46	1.2254016
5	3.05	1.2215757	19	3.19	1.2250981	33	3.33	1.2262642	47	3.47	1.2252619
6	3.06	1.2219096	20	3.20	1.2252572	34	3.34	1.2262624	48	3.48	1.2251120
7	3.07	1.2222306	21	3.21	1.2254044	35	3.35	1.2262495	49	3.49	1.2249521
8	3.08	1.2225387	22	3.22	1.2255398	36	3.36	1.2262258	50	3.50	1.2247821
9	3.09	1.2228340	23	3.23	1.2256633	37	3.37	1.2261912	51	3.51	1.2246022
10	3.10	1.2231165	24	3.24	1.2257750	38	3.38	1.2261457	52	3.52	1.2244123
11	3.11	1.2233864	25	3.25	1.2258751	39	3.39	1.2260896	53	3.53	1.2242126
12	3.12	1.2236436	26	3.26	1.2259637	40	3.40	1.2260228	54	3.54	1.2240031
13	3.13	1.2238884	27	3.27	1.2260406	41	3.41	1.2259454	55	3.55	1.2237839

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

2 以下のシートはそれぞれ定量発注方式、(s,S)発注方式のシミュレーション解析のための計算シートの一部である。納入リードタイム $L=2$ とした時、(1)～(3)に答えなさい。

(1) 定量発注方式の計算シートを完成させなさい。なお、$(r,R)=(15,30)$とする。

			発注点r	発注量R
			15	30

t	D_t	実在庫	有効在庫	発注量
0		20		
1	8			
2	4			
3	3			
4	2			
5	5			
6	2			
7	6			

(2) (s,S)発注方式の計算シートを完成させなさい。なお、$(s,S)=(15,20)$とする。

			発注点s	補充点S
			15	20

t	D_t	実在庫	有効在庫	発注量
0		20		
1	8			
2	4			
3	3			
4	2			
5	5			
6	2			
7	6			

(3) 定量発注方式の発注点、発注量を増加させた場合、単位期間あたりの平均在庫量、平均品切量、発注間隔がどのように変化するか、その理由も含めて述べなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

3 いま、x-y 平面上に 4 個の都市(都市 1～都市 4)が存在している。各都市の x 座標および y 座標を表 2 に示す。さらに、都市間を移動することによって利益が得られるものとし、その得られる利益を表 3 に示す。このとき、以下の設問に答えなさい。なお、都市間の距離はユークリッド距離の 2 乗で表現し、都市mから都市nへの距離と都市nから都市mへの距離($m \neq n$)は等しいものとする。また、都市mから都市nへの移動によって得られる利益と都市nから都市mへの移動によって得られる利益($m \neq n$)は等しいものとする。

表 2 各都市の x 座標および y 座標

都市	x 座標	y 座標
都市 1	3	6
都市 2	7	2
都市 3	1	8
都市 4	9	4

表 3 都市間の移動によって得られる利益

	都市 1	都市 2	都市 3	都市 4
都市 1		5	2	8
都市 2	5		6	4
都市 3	2	6		9
都市 4	8	4	9	

(1) 都市 1 を出発都市とし、全ての都市を 1 回のみ訪問して出発都市に戻る経路を求めることを考える。このとき、以下の設問(a)、(b)に答えなさい。

(a) 全ての経路を完全列挙しなさい。

(b) 総経路長(都市間のユークリッド距離の 2 乗の総和)が最短である経路を求めることを考える。都市間の距離に関する最近隣法(最近近傍法)によって経路を求めなさい。解答において計算過程も示すこと。

(2) 都市 1 を出発都市とし、得られる利益の総和が最大となる経路を欲張り法によって求めなさい。ただし、総経路長(都市間のユークリッド距離の 2 乗の総和)は 50 以下とする。すなわち、訪問しない都市が存在する可能性がある。なお、各都市には、たかだか 1 回訪問するものとする。また、出発都市には戻らないものとする。さらに、「目的関数値を良くするために利用することができる局所的な評価値」を利益とする。解答において計算過程も示すこと。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

4 作業 A～F に対する作業日数と先行作業が表 4 の様に与えられている。以下の設問に答えなさい。

(1) 表 4 の先行作業リストからフロー・ダイヤグラムを作成しなさい。

(2) (1)で作成したフロー・ダイヤグラムから、アロー・ダイヤグラムを作成しなさい。

(3) (1)および(2)の情報から、表 5 を参考にして日程計画表を作成しなさい。なお、クリティカルパスの場合、表 5 の「CP」の列に「＊」(米印)を記入しなさい。

(4) 全作業の作業日程について、5 日間短縮する必要が生じた。調査した結果、作業 B～作業 E は、それぞれ作業を短縮できることが確認できたが、1 日間短縮するためには、次の費用がかかることも確認できた。どの作業を何日間短縮すれば総費用が最も少なくて済むかを答えるとともに、その理由も説明しなさい。

1 日間短縮するのにかかる費用:

・作業 B:8 万円、・作業 C:2 万円、・作業 D:4 万円、・作業 E:6 万円

表 4 各作業における作業日数と先行作業

作業	作業日数	先行作業
A	5	-
B	20	A
C	20	B
D	30	A
E	30	B,D
F	5	C,E

表 5 日程計画表(作成過程)

作業	作業日数	アロー	最早開始	最早終了	最遅開始	最遅終了	CP
A	5						
B	20						
C	20						
D	30						
E	30						
F	5						
ダミー							

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(経営数理工学)

次の設問1～4から3問を選択し、各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。なお、各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。

1 財xに対する効用関数$u(x)=\frac{x^{1-\gamma}-1}{1-\gamma}(\gamma(\neq 1)$:定数)を持つリスク回避的な主体を考える。次の問いに答えなさい。

（１）相対的リスク回避度を求めなさい。

（２）財Xが確率変数で対数正規分布に従うとき($\log X \sim \mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$)、確実性等価を求めなさい。ただし、確率変数$Y$が対数正規分布に従うとき($\log Y \sim \mathrm{N}(m,s^2)$)、$\mathbb{E}[Y^\theta]=e^{\theta m+\frac{\theta^2}{2}s^2}$となることを用いてもよい。

（３）(2)のとき、相対的リスクプレミアムを求めさない。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(経営数理工学)

2 現時点で投資コスト$X(>0)$がかかり、一年後に$2X$のキャッシュフローが得られるような投資プロジェクトを考える。次の問いに答えなさい。

（1） この投資プロジェクトの内部収益率を求めなさい。

（2） キャッシュフローが一年後にX、二年後にXと分割されたときの内部収益率を求めなさい。ただし、内部収益率は正の値とする。

（3） キャッシュフローが一年後にX、二年後にαX(α:定数)得られるとき、(1)と同じ内部収益率になるためのαの値を求めなさい。ただし、内部収益率は正の値とする。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(経営数理工学)

3 ある企業の時刻tにおける純利益$P(t)$と自己資本$S(t)$がそれぞれ

$$dP(t) = \mu_1 P(t)dt + \sigma_1 P(t)dW_1(t)$$
$$dS(t) = \mu_2 S(t)dt + \sigma_2 S(t)dW_2(t)$$

なる確率微分方程式に従うとする。ただし、$\sigma_1, \sigma_2 > 0$であり、$W_1(t), W_2(t)$は

$$dW_1(t)dW_2(t) = \rho dt$$

を満たす標準ブラウン運動である。このとき、以下の問いに答えなさい。

（1） 自己資本比率$R(t)$が従う確率微分方程式を求めなさい。

（2） 時刻tにおける自己資本比率$R(t)$を求めなさい。

（3） 時刻Tにおける自己資本比率$E[R(T)]$を求め、純利益と自己資本の相関が自己資本比率の予測値に与える影響について論じなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(経営数理工学)

4 クラスター分析について以下の問いに答えなさい。

（1） 階層的クラスター分析とはどのような手法か説明しなさい。

（2） 階層的クラスター分析における、対象間の距離とクラスター間の距離について、それらの使われ方や種類について述べなさい。必要に応じて例を援用すること。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門（管理システム工学）

次の設問1～4から3問を選択し、各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。なお、各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。

1 品質管理における改善活動で用いられる「ＱＣストーリー」について、その目的、種類、手順、等について説明しなさい。

2 以下のキーワードは必ず用いて、信頼性工学におけるバスタブ曲線を説明しなさい。

【キーワード】
故障率、初期故障、偶発故障、摩耗故障、バーンイン、機械などのシステム、部品

3 コーポレートファイナンスについて、以下の問いに答えなさい。

（1） コーポレートファイナンスにおける3つのサイクル、資金調達、投資決定、配当政策について論じなさい。

（2） 資金調達におけるMM理論について論じなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門（管理システム工学）

4 4つの2水準因子 A, B, C, D を取り上げ、主効果及び交互作用 A×C, C×D を解析するために $L_8(2^7)$ を用いて実験を行う。因子 A は第1列、因子 B は第2列、因子 C は第4列、因子 D は第7列に割付け、実験を行ったところ表1の結果が得られた。また、平方和を求めたところ、表2のようになった。

分散分析を行い、効果のある要因を示しなさい。なお、プーリングも行うこと。プーリング基準は次の通りとする。

【プーリング基準】

- 分散比 $F_0 \leq 2.0$
- ある交互作用をプーリングしないのなら、その交互作用に関わる主効果もプーリングしない。
  例えば，A×B をプーリングしないならば、A も B もプーリングしない。

表1 $L_8(2^7)$ と実験結果

No.	1	2	3	4	5	6	7	実験結果
1	1	1	1	1	1	1	1	4.46
2	1	1	1	2	2	2	2	5.00
3	1	2	2	1	1	2	2	5.08
4	1	2	2	2	2	1	1	5.74
5	2	1	2	1	2	1	2	4.56
6	2	1	2	2	1	2	1	5.62
7	2	2	1	1	2	2	1	4.70
8	2	2	1	2	1	1	2	4.94
成分記号	a	b	ab	c	ac	bc	abc	

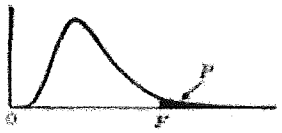
表2 各列の平方和

1	2	3	4	5	6	7
0.02645	0.08405	0.45125	0.78125	0.00125	0.06125	0.11045

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門（管理システム工学）

表 3　*F* 表

F 表



$P = 0.05$

F		分子の自由度									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
分母の自由度	1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9
	2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4
	3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79
	4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96
	5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74
	6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06
	7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64
	8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35
	9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14
	10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98

$P = 0.01$

F		分子の自由度									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
分母の自由度	1	4052.2	4999.5	5403.4	5624.6	5763.6	5859.0	5928.4	5981.1	6022.5	6055.8
	2	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4
	3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2
	4	21.2	18.0	16.7	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55
	5	16.3	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05
	6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87
	7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62
	8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81
	9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26
	10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85